

I. Puissances d'exposants positifs

A. Définition

Définition : a désigne un nombre relatif, et n désigne un nombre entier supérieur ou égal à 1.

Le produit de n facteurs égaux à a se note a^n et se lit " a exposant n " :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ fois le facteur } a}$$

On dit que ce **produit** est une **puissance de** a , et n est appelé **l'exposant**.

Exemples : $4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 4^5$ se lit "4 **exposant** 5"



Ne pas confondre : $(-3)^4 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = 81$

ET $-3^4 = -3 \times 3 \times 3 \times 3 = -81$

Donc : $(-3)^4 \neq -3^4$



Cas particuliers : a^2 se lit " a au carré"

$$a^0 = 1 \text{ (pour tout } a \neq 0 \text{)}$$

$$a^1 = a$$

$$0^n = 0 \text{ (pour tout nombre } n \text{)}$$

$$1^n = 1 \text{ (pour tout nombre } n \text{)}$$

a^3 se lit " a au cube"

Exemples : $(-12)^0 = 1$

$$536^1 = 536$$

$$0^7 = 0$$

$$1^{19} = 1$$

B. Priorités opératoires

Propriété : Dans une expression, on effectue **par ordre de priorité** :

- les calculs entre parenthèses,
- puis **les puissances**,
- puis les multiplications et divisions,
- et, en dernier, les additions et soustractions.

Exemple : Calculer : $A = 1 + 5 \times 2^4$

$$A = 1 + 5 \times 16$$

$$A = 1 + 80$$

$$A = 81$$

II. Puissances d'exposants négatifs

Définition : a désigne un nombre **relatif non nul**, et n désigne un nombre **entier**.

Le nombre a^{-n} désigne l'inverse de a^n :

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (\text{pour tout } a \neq 0)$$

Exemple : $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$ L'écriture fractionnaire de 2^{-3} est $\frac{1}{8}$.

Cas particulier : $a^{-1} = \frac{1}{a}$ (pour tout $a \neq 0$)

a^{-1} est une autre écriture de **l'inverse** de a .

Exemple : $6^{-1} = \frac{1}{6}$ L'écriture fractionnaire de 6^{-1} est $\frac{1}{6}$
et 6^{-1} est une **autre écriture de l'inverse de 6**.

III. Puissances de dix et préfixes

A. Notations 10^n et 10^{-n}

Propriété : n désigne un nombre entier > 0 :

$$10^n = \underbrace{10 \times 10 \times \dots \times 10}_{n \text{ facteurs}} = 1 \underbrace{0 \dots 0}_{n \text{ zéros}}$$

$$10^{-n} = \underbrace{0, 0 \dots 0}_{n \text{ zéros}} 1 = \frac{1}{10^n}$$

$$10^0 = 1$$



Exemples :

- Écris les nombres suivants sous forme décimale :

$$10^4 = 10\,000 \quad 10^{-3} = 0,001 \quad 10^{-1} = 0,1$$

- Écris les nombres suivants sous la forme d'une puissance de 10 :

$$100\,000 = 10^5 \quad \frac{1}{10^2} = 10^{-2} \quad 100 = 10^2 \quad 0,000\,001 = 10^{-6}$$

B. Notation scientifique

Définition : La **notation scientifique** d'un nombre décimal positif est l'écriture de la forme : $a \times 10^n$, où :

- a est un nombre **décimal** tel que $1 \leq a < 10$;
- n est un nombre **entier relatif**.



Remarque : Le nombre a comporte **un seul chiffre non nul avant** la virgule.

Exemples : L'écriture scientifique de 1 785 000 000 (1 milliard 785 millions) est : $1,785 \times 10^9$.

L'écriture scientifique de 0,000 028 est : $2,8 \times 10^{-5}$.

Notation scientifique sur la calculatrice

CASIO



TI



HP



C. Préfixes

On utilise des **préfixes** pour **simplifier** le nom et l'écriture de mesures exprimées en puissances de dix de certaines unités.

Préfixe	Téra	Giga	Méga	Kilo	Unité	Milli	Micro	Nano	Pico
Symbole	T	G	M	k		m	μ	n	p
10^n	10^{12}	10^9	10^6	10^3	$10^0 = 1$	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}